

Caderno de Prova

Analista de Tecnologia da Informação

Dia: 29 de novembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h

Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

❗ Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

- faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

<http://pmituporanga.fepese.ufsc.br>

PCI Concursos

Conhecimentos Gerais

(10 questões)

Português

(5 questões)

Texto

Acontece que Portugal e Inglaterra eram aliados de quinhentos anos – uma aliança tão antiga que, quando começou, a numeração de seus henriques e manueis ainda estava no zero. Ao mesmo tempo, D. João, como muitos portugueses, tinha um chiqué por tudo que fosse francês – a língua, a literatura, os perfumes, os molhos, os doces, os queijos – e se mortificava com a ideia de que a França se **lhe** tornasse hostil. Mas não podia se submeter a Napoleão e muito menos mandá-**lo** se roçar nas ostras, como gostaria, porque o corso podia se ofender e retaliar. D. João pensou até em oferecer em casamento seu herdeiro, D. Pedro, a alguma sobrinha de Napoleão – o que, além de vergonhoso, parecia prematuro porque D. Pedro tinha, então, apenas 9 anos.

CASTRO, Ruy. *Era no tempo do rei. Um romance da chegada da Corte*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 22

1. Analise o texto abaixo:

O autor utiliza travessões para incluir em seu texto, que são palavras ou expressões que servem para explicar ou esclarecer, desenvolver ou resumir outro termo da oração. Geralmente podem ser omitidos, sem prejuízo para o sentido geral da frase, e por isso são considerados termos acessórios da oração.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do texto.

- a. (X) apostos
- b. () vocativos
- c. () objetos diretos
- d. () adjuntos adverbiais
- e. () adjuntos adnominais

2. Indique com (V) a afirmativa verdadeira e com (F) a falsa, de acordo com o texto.

- () Os “henriques e manueis” a que o autor se refere são os reis da Inglaterra e de Portugal.
- () A oração “quando começou” tem como sujeito oculto a expressão “a numeração”.
- () A expressão “tinha um chiqué” está empregada no texto com o sentido de “tinha horror, pavor, raiva”.
- () A expressão “mandá-lo se roçar nas ostras” está sendo usada em sentido conotativo e poderia, sem prejuízo do sentido da frase, ser substituída por “mandá-lo às favas”.
- () Do texto depreende-se que Napoleão era coxo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F – V
- b. () F – F – F – V – F
- c. () V – F – V – F – V
- d. () F – V – V – V – V
- e. (X) V – F – F – V – F

3. Observe a frase:

“D. João pensou até em oferecer em casamento seu herdeiro, D. Pedro, a alguma sobrinha de Napoleão.”

Relacione os itens da coluna 1 com a classificação sintática da coluna 2.

Coluna 1

- I. seu herdeiro
- II. D. João
- III. D. Pedro
- IV. de Napoleão
- V. a alguma sobrinha de Napoleão

Coluna 2

- () sujeito simples
- () aposto
- () objeto indireto
- () objeto direto
- () complemento nominal

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () I – III – IV – V – II
- b. () II – I – III – IV – V
- c. (X) II – III – V – I – IV
- d. () III – I – II – V – IV
- e. () III – II – IV – V – I

4. Observe as afirmativas abaixo:

- I. Os pronomes oblíquos **lhe** e **lo**, destacados no texto, referem-se, respectivamente, a D. João e a Napoleão.
- II. Os vocábulos **francês** e **até** obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
- III. Em “não podia **se** submeter a Napoleão” e “porque o corso podia **se** ofender” **se** é um pronome reflexivo com a função de objeto direto.
- IV. Em “D. Pedro tinha, **então**, apenas 9 anos.”, **então** pode ser substituído por **pois**, sem prejuízo gramatical ou de sentido.
- V. “Retaliar” é um verbo intransitivo que está sendo usado no texto com o sentido de “vingar-se”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- b. (X) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- e. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

5. Indique com (V) a afirmativa verdadeira (correta) e com (F) a falsa (incorreta), de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

- () Os membros da associação contribuíram com doações para a reconstrução da casa paroquial.
- () Em “Ser rei implica sacrifícios” e “D. João implicava com D. Pedro” o verbo **implicar** tem sentidos diferentes e, por isso, a sua regência também é diferente.
- () A seção foi interrompida devido ao temporal.
- () Houveram muitas disputas entre D. João e Napoleão.
- () A delegação portuguesa chegou ontem em Curitiba.

Assinale agora a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – V – F – F – F
- b. () F – V – V – V – V
- c. () V – V – F – V – V
- d. () F – F – F – V – F
- e. () V – F – F – F – V

Atualidades

(5 questões)

6. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, repetidas vezes tem chamado o Holocausto de “uma grande fraude”.

Qual dos fatos abaixo o governante iraniano quer negar?

- a. () O massacre de refugiados iranianos de Ashraf.
- b. () A morte de milhares de Utus na República do Congo.
- c. () O massacre dos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila.
- d. (X) O extermínio de milhares de judeus durante a segunda guerra mundial pelos nazistas.
- e. () O assassinato de milhares de drusos ordenado por Saddam Hussein

7. A recente crise motivada pela deposição do presidente Manuel Zelaya ressuscitou a expressão “*república das bananas*” muito usada no passado. O termo ‘*banana republic*’ foi criado pelo escritor norte americano O. Henry (William Sydney Porter) para descrever Honduras e foi usado, mais tarde, para designar alguns países latino americanos politicamente instáveis.

Assinale a alternativa que pode ser **corretamente** associada a essa expressão.

- a. () A produção hondurenha de bananas era controlada por um único latifundiário acusado de financiar sucessivos golpes de estado.
- b. (X) A produção de bananas, importante atividade econômica em Honduras, era dominada por empresas norte-americanas que, com frequência, se envolviam na política local.
- c. () Os proprietários dos bananais contratavam grupos armados para ameaçar a oligarquia rural, burguesia local e os camponeses sem terras que lutavam pela reforma agrária.
- d. () Honduras declarou-se protetorado dos Estados Unidos na segunda década do século XX. Os hondurenhos adotaram a moeda, o sistema jurídico e se submeteram ao governo de Washington.
- e. () A natureza do clima e as características do solo fazem do cultivo da banana a única atividade agrícola possível em Honduras, tornando o país totalmente dependente da sua produção.

8. Leia a notícia:

Em SP, poluição mata mais que trânsito.

2 de julho de 2008, por Andréa Bordinhão

Nos dias de maior poluição na cidade de São Paulo, de cada dez pessoas infartadas, uma sofre o ataque por causa da má qualidade do ar. A cada cem casos de câncer de pulmão na capital paulista, oito são por causa da poluição. Os dados foram apresentados pelo médico patologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador do Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade, Paulo Hilário Saldiva. As estatísticas foram colhidas ao longo de anos de pesquisas desenvolvidas pelos profissionais do laboratório e publicadas em revistas especializadas

Fonte: *Revista Veja*. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia-saude/sp-poluicao-mata-mais-transito-342796.shtml>.

Analise as afirmações abaixo relacionadas ao assunto abordado pela Revista Veja:

1. Nas grandes cidades, como São Paulo, a poluição constitui um grave problema de saúde pública.
2. Como uma solução para a poluição das grandes cidades, o governo deveria estimular o transporte individual.
3. As doenças causadas pela poluição são capazes de levar à morte as pessoas mais suscetíveis.
4. Segundo muitos especialistas, uma das soluções possíveis para os problemas gerados pela poluição nas grandes cidades seria a redução do tráfego de veículos.

Assinale a alternativa que indica **todas** as afirmações corretas.

- a. () Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
- d. (X) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.
- e. () As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

9. Leia a notícia.

Por que o preço dos alimentos não pára de subir?

19/11/2007 12:54

*Em um ano, o aumento mundial atingiu 37%.
Os estoques de comida nunca estiveram tão baixos*

[...] Relatório divulgado pela *Food and Agriculture Organization* (FAO), entidade ligada à ONU, mostra que em setembro de 2007 os preços médios de grãos, leite, carne e derivados aumentaram 37% em relação aos 12 meses anteriores. “Os gastos mundiais na importação de alimentos em 2007 alcançarão US\$ 400 bilhões. É um número 5% superior ao de 2006, que já havia sido recorde”, anota o relatório. O problema é que não se está comprando mais alimentos, mas pagando-se mais por eles – o petróleo em alta, que encarece o frete, também contribui para o aumento. “Mesmo quando a comida estava mais barata, 850 milhões de pessoas não tinham condições de comprar. O cenário é alarmante”, escreve George Monbiot, do *Guardian*. Para 2008, aponta a FAO, os preços continuarão subindo. [...]

Fonte: *Revista da Semana*. 19/11/2007. Disponível em: http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/12/porque/materia_porque_260483.shtml

Analise a lista abaixo:

1. O aumento na demanda por alimentos, principalmente na Ásia.
2. Os fenômenos climáticos que causam perdas na produção.
3. O crescimento dos estoques mundiais muito além da demanda.
4. O estímulo, nos Estados Unidos, à produção de etanol.

Assinale a alternativa que indica todos os fatores acima mencionados que podem ser corretamente associados à alta dos preços dos alimentos.

- a. () Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas.
- c. (X) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
- e. () As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

10. Leia o texto abaixo:

“Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer.”

Revista Época. 14/3/2009. Disponível em: <http://revista-epoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI64069-15228,00-O+TWITTER+VE+E+MOSTRA+TUDO.html>

Leia as afirmações abaixo e marque as que podem ser corretamente associadas ao comentário.

1. A difusão de informação digital iniciada pela web nos últimos anos do século XX mudou o modo de as pessoas se comunicarem e viverem.
2. Envia-se e-mails, deixam-se recados no Orkut. Podemos nos comunicar uns com os outros de forma imediata onde quer que estejamos.
3. A Internet e as redes de celulares estão se fundindo, estamos superconectados.
4. Um dos mais recentes fenômenos do mundo das comunicações é o *Twitter*, um serviço de troca de mensagens pela Internet.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações **corretas**.

- a. () Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
- b. () Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
- c. () Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.
- d. () Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
- e. (X) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

11. Considere a classe abaixo, descrita na linguagem Java:

```
public class Lista {  
    private Nodo primeiro;  
    private Nodo ultimo;  
    private int tamanho;  
  
    public Lista() {  
        primeiro = null;  
        ultimo = null;  
        tamanho = 0;  
    }  
}
```

Assinale a alternativa **correta** a respeito da classe 'Lista'.

- a. (X) A classe 'Lista' pode ter encadeamento simples ou duplo, dependendo da estrutura interna da classe 'Nodo'.
- b. () A classe 'Lista' implementa uma lista duplamente encadeada, sendo o encadeamento efetuado pelos dois atributos do tipo 'Nodo' presentes na classe.
- c. () A lista pode ser percorrida em ordem inversa, iniciando pelo último nodo, representado pelo atributo 'ultimo'.
- d. () A lista pode ser percorrida somente a partir do seu início, começando pelo seu primeiro nodo, representado pelo atributo 'primeiro'.
- e. () A lista possui um tamanho fixo, determinado pelo atributo 'tamanho' no momento em que é instanciada.

12. Assinale a alternativa **correta** a respeito dos algoritmos de ordenação *Bubble Sort* e *Quicksort*.

- a. () *Quicksort* tem um tempo de execução logarítmico no pior caso.
- b. () *Bubble Sort* tem um tempo de execução logarítmico em média.
- c. (X) *Bubble Sort* e *Quicksort* têm um tempo de execução quadrático no pior caso.
- d. () O algoritmo *Quicksort* efetua a ordenação da lista, realizando trocas de ordem sucessivas de elementos subsequentes.
- e. () *Bubble Sort* é um algoritmo recursivo que efetua, a cada passo, o particionamento da lista que será ordenada em duas sublistas: uma com os elementos maiores que um elemento escolhido como pivô, e a outra com os elementos maiores que este.

13. Analise as seguintes afirmativas a respeito de modelagem orientada a objetos:

- I. *Nome*, *RG* e *CPF* são exemplos de possíveis atributos de objetos da classe *Pessoa*.
- II. As classes *Aluno* e *Professor* podem ser modeladas como instâncias da classe *Pessoa*.
- III. A classe *Família* pode ser modelada como uma composição de objetos da classe *Pessoa*.
- IV. A classe *Turma* pode ser modelada como uma agregação de objetos da classe *Pessoa*.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b. (X) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

14. Analise os textos abaixo a respeito de programação orientada a objetos:

..... de método ocorre quando existem, em uma classe, dois ou mais métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes.

..... de método caracteriza a situação na qual uma subclasse redefine um método herdado da sua superclasse.

..... é o relacionamento entre uma superclasse e suas subclasses, no qual a superclasse define atributos e comportamentos comuns a suas subclasses.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas dos textos.

- a. () Sobrescrita
Sobrecarga
Herança
- b. () Sobrecarga
Sobrescrita
Polimorfismo
- c. () Sobrescrita
Sobrecarga
Generalização
- d. () Sobrescrita
Sobrecarga
Polimorfismo
- e. (X) Sobrecarga
Sobrescrita
Generalização

15. Considere o seguinte trecho de código na linguagem Delphi:

```
const  
  str = 'ituporanga';  
var  
  c : char;  
  i, j: integer;  
begin  
  i := 0;  
  for c in str do  
    begin  
      i := i + 1;  
      if c in ['a','e','i','o','u'] then  
        begin  
          for j:= i downto 1 do  
            ShowMessage('Mensagem');  
          end;  
        end;  
      end;  
end;
```

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o número de vezes que a palavra 'Mensagem' será impressa na tela quando o código acima for executado.

- a. () 1
- b. () 5
- c. () 10
- d. (X) 15
- e. () 25

16. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmativas a respeito da plataforma *Java Standard Edition* (Java SE), versão 6.0.

- I. Permite o desenvolvimento de aplicações cliente-servidor utilizando *Sockets*.
- II. Suporta comunicação entre objetos distribuídos utilizando Java RMI (*Remote Method Invocation*).
- III. Incorpora uma implementação da arquitetura CORBA (*Common Object Request Broker Architecture*), que permite a criação de aplicações baseadas em objetos distribuídos.
- IV. Permite o desenvolvimento de aplicações Web, utilizando JSP (*Java Server Pages*) e *Servlets*.
- V. Possibilita o acesso a bancos de dados através da API JDBC (*Java Database Connectivity*).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b. () Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- c. () Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- d. () Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e. (X) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

17. Considere os seguintes protocolos:

- I. IP
- II. TCP
- III. UDP
- IV. HTTP
- V. SMTP

Assinale a alternativa que indica **todos** os protocolos, que pertencem à camada Internet da arquitetura TCP/IP.

- a. (X) Somente o protocolo I.
- b. () Somente os protocolos I e II.
- c. () Somente os protocolos II e III.
- d. () Somente os protocolos IV e V.
- e. () Os protocolos I, II, III, IV e V.

18. Considere a seguinte classe, escrita na linguagem Java:

```
public class Fibonacci {
    public static int fib(int n) {
        if (n < 2)
            return n;
        else
            return _____;
    }

    public static void main(String[]
args) {
        for (int i=1; i<=10; i++)
            System.out.println(fib(i));
        }
    }
```

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna no código da classe, de modo a produzir os dez primeiros valores da sequência de Fibonacci, representados abaixo:

1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- a. () $\text{fib}(n-1) + n$
- b. () $\text{fib}(n-2) + n$
- c. (X) $\text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$
- d. () $\text{fib}(n-1) - \text{fib}(n-2)$
- e. () $\text{fib}(n+1) - \text{fib}(n-1)$

19. Considere os seguintes serviços no contexto da arquitetura TCP/IP:

- I. Envio de mensagens de reconhecimento.
- II. Cálculo de soma de verificação (*checksum*).
- III. Roteamento de datagramas.
- IV. Multiplexação da rede.
- V. Remontagem de mensagens.
- VI. Endereçamento de hospedeiros (*hosts*).

Assinale a alternativa que indica quais dos serviços listados acima são providos pelos protocolos IP, TCP e/ou UDP:

- a. () I. TCP
II. IP, TCP e UDP
III. IP
IV. IP
V. TCP
VI. TCP e UDP.
- b. () I. TCP
II. TCP
III. TCP e UDP
IV. TCP e UDP
V. TCP e UDP
VI. IP.
- c. () I. TCP e UDP
II. TCP
III. IP
IV. IP
V. TCP e UDP
VI. TCP e UDP.
- d. (X) I. TCP
II. IP, TCP e UDP
III. IP
IV. TCP e UDP
V. TCP
VI. IP.
- e. () I. TCP e UDP
II. TCP
III. TCP e UDP
IV. IP
V. TCP e UDP
VI. UDP.

20. Considere o seguinte arquivo HTML:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
  body {color:yellow; font-
weight:bold}
  p.alfa {color:red}
  p.beta {font-style:italic}
  p.gama {color:blue}
</style>
</head>

<body>
<p>ESTILOS:
<p class="alfa">TEXT0</p>
<p class="beta">TEXT0
<p class="gama">TEXT0</p>
</body>
</html>
```

Assinale a alternativa que indica a cor e o estilo da fonte de cada uma das três ocorrências da palavra 'TEXT0' que serão exibidas em um navegador Web com suporte a CSS quando o arquivo HTML mostrado no quadro acima for aberto.

- a. () vermelho e negrito;
amarelo e itálico;
azul e itálico.
- b. (X) vermelho e negrito;
amarelo, negrito e itálico;
azul e negrito.
- c. () laranja e negrito;
amarelo, negrito e itálico;
verde, negrito e itálico.
- d. () vermelho e normal;
amarelo e itálico;
azul e normal.
- e. () laranja e normal;
amarelo e itálico;
verde e itálico.

21. Assinale a alternativa **correta** a respeito da linguagem XML:

- a. () A *tag* de fechamento de um elemento é opcional.
- b. () Não há diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas nas *tags* XML.
- c. () Elementos aninhados podem ser fechados em qualquer ordem.
- d. (X) Documentos XML possuem obrigatoriamente um elemento raiz, que deve englobar todos os demais elementos do documento.
- e. () Os valores de atributos do tipo *string* que contenham o caractere espaço devem ser definidos entre aspas simples. Caso contrário, o uso de aspas é opcional.

22. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos principais servidores de aplicação existentes no mercado:

- I. O JBoss é um exemplo de servidor de aplicação gratuito que implementa os contêineres Web e EJB do Java EE.
- II. O Apache Tomcat é um exemplo de servidor de aplicação gratuito que implementa os contêineres Web e EJB do Java EE.
- III. O Glassfish é um exemplo de servidor de aplicação gratuito que implementa somente o contêiner Web do Java EE.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. (X) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b. () Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c. () Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d. () Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- e. () Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

23. Considere os três diagramas de máquina de estados de UML a seguir.

Diagrama I

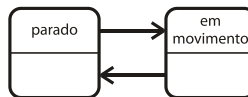


Diagrama II

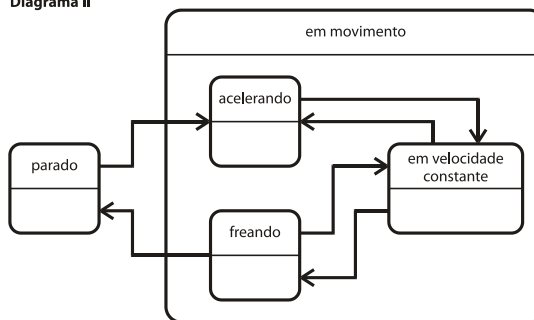
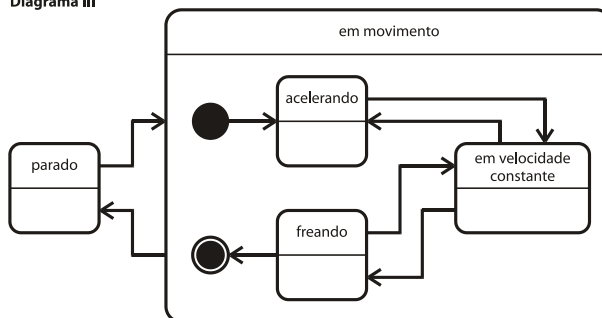


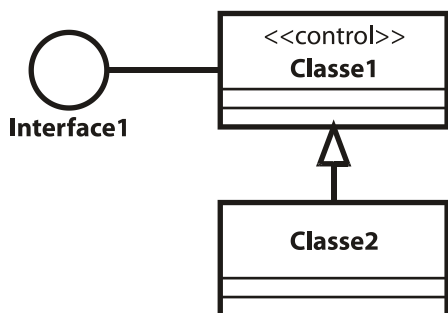
Diagrama III



Assinale a alternativa **correta** a respeito dos diagramas acima.

- a. () Os diagramas I e II são equivalentes.
- b. () Os diagramas I e III são equivalentes.
- c. (X) Os diagramas II e III são equivalentes.
- d. () O diagrama II é um refinamento do diagrama III.
- e. () O diagrama III é um refinamento do diagrama II.

24. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a respeito da modelagem abaixo com diagrama de classes.



- () A classe 'Classe1' necessariamente implementa os métodos declarados na interface 'Interface1'.
- () A classe 'Classe1' necessariamente invoca os métodos declarados na interface 'Interface1'.
- () O elemento imediatamente acima do identificador de 'Classe1' é um estereótipo.
- () Uma instância de 'Classe2' está apta a receber invocações dos métodos declarados na interface 'Interface1'.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – V
- b. () V – F – F – V
- c. () V – F – F – F
- d. () F – V – V – F
- e. () F – V – F – F

25. Analise as seguintes afirmativas a respeito do diagrama de atividades da UML.

- I. Ação é um procedimento não refinável.
- II. Atividade é um procedimento refinável.
- III. Partições de atividade podem ser usadas para especificar os responsáveis pelos procedimentos (ações e atividades).
- IV. Partições de atividade podem ser usadas para especificar a localização física de execução dos procedimentos (ações e atividades).
- V. Todos os fluxos de controle que saem de um nodo decisão devem ser rotulados por guardas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b. () Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e. (X) As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

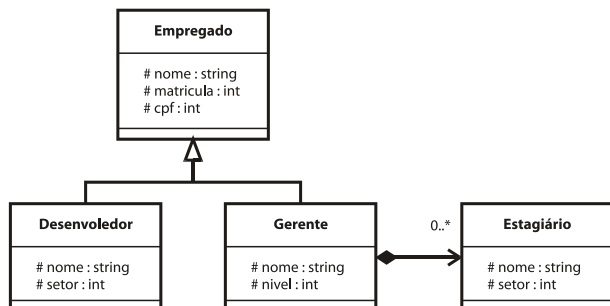
26. Analise as seguintes afirmativas a respeito do diagrama de casos de uso da UML.

- I. Um ator pode representar um usuário que interage com o software modelado.
- II. Um ator pode representar outro software que interage com o software modelado.
- III. Um ator pode representar um equipamento controlado pelo software modelado.
- IV. Um programa para disputa de jogo-da-velha entre dois usuários demanda dois atores, cada um representando um dos usuários.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- b. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c. (X) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

27. Suponha uma ferramenta de apoio à edição de diagramas UML, com a capacidade de verificar a consistência da modelagem nela produzida, e o diagrama abaixo produzido nesta ferramenta.



Análise as seguintes afirmativas, correspondentes a possíveis notificações produzidas pelo procedimento de verificação de consistência.

- I. A presença do atributo 'nome' nas classes 'Empregado' e 'Desenvolvedor' constitui uma inconsistência.
- II. A presença do atributo 'nome' nas classes 'Empregado' e 'Gerente' constitui uma inconsistência.
- III. A presença do atributo 'nome' nas classes 'Gerente' e 'Estagiário' constitui uma inconsistência.
- IV. A presença do atributo 'nome' nas classes 'Empregado' e 'Estagiário' constitui uma inconsistência.
- V. A presença do atributo 'nome' nas classes 'Desenvolvedor' e 'Estagiário' constitui uma inconsistência.
- VI. A presença do atributo 'setor' nas classes 'Desenvolvedor' e 'Estagiário' constitui uma inconsistência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas a afirmativa VI é verdadeira.
- b. (X) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas I, IV e VI são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras.

28. Analise as seguintes afirmativas a respeito de diagrama de casos de uso da UML:

- I. Considerando o desenvolvimento dividido nas etapas de análise, projeto, implementação e testes, pode-se afirmar que as duas primeiras correspondem a um planejamento do que será construído (isto é, o código) e as duas últimas, à construção em si.
- II. Uma das divisões de etapas do ciclo de vida estabelece a etapa de análise como a ocasião de tratamento dos elementos do domínio da solução computacional.
- III. A etapa de projeto insere especificidades computacionais na modelagem produzida na etapa de análise.
- IV. É possível estar em manutenção antes da entrega da primeira versão do software ao cliente, devido a erros verificados nos testes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. (X) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b. () Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

29. Analise as seguintes afirmativas a respeito de Engenharia de Requisitos:

- I. Uma especificação de requisitos deve relacionar tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não-funcionais.
- II. Para evitar problemas decorrentes da alteração de requisitos durante o desenvolvimento de um software, um processo de desenvolvimento de software deve estabelecer a impossibilidade de alteração da especificação de requisitos após a sua aprovação.
- III. A linguagem de programação na qual um software deve ser implementado corresponde a um exemplo de requisito não-funcional para esse software.
- IV. Eliciação de requisitos é a especificação de requisitos através de uma linguagem formal.
- V. Há uma correspondência – não necessariamente de um para um – entre requisitos funcionais e casos de uso de um software.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.
- b. () Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d. (X) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III, IV e V são verdadeiras.

30. Analise as seguintes afirmativas a respeito de modelos de desenvolvimento de software.

- I. O modelo cascata **não** prevê a volta a uma etapa previamente concluída.
- II. O modelo de desenvolvimento em V **não** prevê a volta a uma etapa previamente concluída.
- III. O modelo espiral prevê a volta a uma etapa previamente concluída.
- IV. O modelo espiral inclui a prototipação como parte do esforço de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. () Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b. (X) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

31. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à gerência de projetos de software:

- () Produção de um plano de projeto é uma atividade da gerência de projeto.
- () Cabe à gerência de projeto apenas o acompanhamento de um plano de projeto (durante o desenvolvimento) e não a sua elaboração.
- () Verificação e validação são procedimentos de avaliação de software associados à garantia de qualidade de processo e produto (CMMI, MPS-BR).
- () Cabe à gerência de configuração o controle de mudanças dos artefatos produzidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, assinalada de cima para baixo.

- a. () F – V – V – V
- b. () V – F – V – F
- c. () F – V – F – V
- d. (X) V – F – F – V
- e. () F – V – V – F

32. Analise as seguintes afirmativas a respeito de padrões de projeto:

- I. Um padrão de projeto é definido como um conjunto de classes, cada uma com um conjunto de atributos e métodos, responsabilidades alocadas a cada classe e um protocolo de comunicação entre elas.
- II. A diferença básica entre o padrão de projeto Procurador (*Proxy*) e o padrão de projeto Decorador (*Decorator*) é que, além da intermediação da comunicação entre dois objetos, implementada por ambos, o primeiro inclui ou modifica funcionalidades em relação àquelas do objeto agregado, o que não ocorre com o segundo.
- III. O padrão de projeto Composto (*Composite*) permite que um objeto cliente interaja com um único objeto ou com uma coleção de objetos sem perceber essa diferença.
- IV. O padrão de projeto Estado (*State*) permite monitorar o estado de um objeto, mantendo baixo acoplamento entre a classe que originou esse objeto e a classe responsável pelo monitoramento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

- a. (X) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b. () Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

33. Considerando a modelagem ER apresentada na figura, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Qualquer filial sempre tem vários veículos à disposição dos clientes para locação.
- b. (X) Um cliente só pode realizar a locação de um único carro ou de um único caminhão.
- c. () Um cliente pode ser identificado pelo CPF, pelo RG ou pelo número da habilitação (NroHabilitação).
- d. () O preço da locação de um veículo é fixo, ou seja, é independente de cada locação realizada para ele.
- e. () Os atributos de um carro ou de um caminhão são: Chassi, Modelo, Ano, Marca, NroPortas e Capacidade.

34. Assinale a alternativa **correta** a respeito do mapeamento da modelagem ER apresentada na figura para um banco de dados relacional.

- a. () Uma tabela para a entidade Veículos deve conter a identificação das entidades Carros e Caminhões.
- b. () As entidades Filiais e Veículos devem ser aglutinadas em uma única tabela, uma vez que todo veículo deve estar vinculado a uma filial.
- c. () As entidades Clientes e Veículos devem ser aglutinadas em uma única tabela, uma vez que toda locação necessita dos dados de ambas as entidades.
- d. () Uma tabela deve ser gerada para cada uma das seguintes entidades: Veículos, Carros e Caminhões.
- e. (X) Uma possível tabela para o relacionamento Locação deve conter a identificação das entidades Clientes e Veículos.

35. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um mapeamento válido da modelagem ER ilustrada na figura para um banco de dados relacional, considerando os atributos sublinhados como sendo a chave primária da tabela.

- a. () Filiais (Código, Telefone, Endereço)
Veículos (Chassi, Modelo, Ano, Marca, NroPortas, Capacidade, Código-Filial)
Locação (Chassi, CPF, Retirada, Devolução, Preço)
Clientes (CPF, Nome, Telefone, Endereço, RG, NroHabilitação)
- b. () Filiais (Código, Telefone, Endereço)
Veículos (Chassi, Modelo, Ano, Marca)
Carros (Chassi, NroPortas)
Caminhões (Chassi, Capacidade)
Locação (CPF, Chassi, Retirada, Devolução, Preço, Nome, Telefone, Endereço, RG, NroHabilitação)
- c. (X) Filiais (Código, Telefone, Endereço)
Veículos (Chassi, Modelo, Ano, Marca, NroPortas, Capacidade, Código-Filial)
Locação (Chassi, CPF, Retirada, Devolução, Preço)
Clientes (CPF, Nome, Telefone, Endereço, RG, NroHabilitação)
- d. () Filiais (Código, Telefone, Endereço)
Veículos (Chassi, Modelo, Ano, Marca, CPF, Retirada, Devolução, Preço, Código-Filial)
Carros (Chassi, NroPortas)
Caminhões (Chassi, Capacidade)
Clientes (CPF, Nome, Telefone, Endereço, RG, NroHabilitação)
- e. () Filiais (Código, Telefone, Endereço)
Veículos (Chassi, Modelo, Ano, Marca, Código-Filial)
Carros (Chassi, NroPortas)
Caminhões (Chassi, Capacidade)
Clientes (CPF, Nome, Telefone, Endereço, RG, NroHabilitação, Chassi, Retirada, Devolução, Preço)

36. Considere as tabelas *Funcionarios*(codigoF, nome, salario, cargo, depto) e *Departamentos*(codigoD, nome), sendo codigoF a chave primária de *Funcionarios*, codigoD a chave primária de *Departamentos* e *depto* em *Funcionarios* uma chave estrangeira que faz referência à tabela *Departamentos*.

Considere também a seguinte consulta SQL:

```
SELECT F2.nome
FROM Funcionarios F1, Funcionarios
F2, Departamentos D
WHERE F1.salario > F2.salario
AND F1.cargo = F2.cargo
AND F1.depto = F2.depto
AND F1.depto = 'Marketing'
```

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** o resultado retornado por esta consulta.

- a. () Nomes de funcionários do departamento de *Marketing* que recebem salários inferiores aos salários de todos os outros funcionários que possuem o mesmo cargo e trabalham no mesmo departamento.
- b. () Nomes de funcionários do departamento de *Marketing* que recebem salários superiores ao salário de algum funcionário que possui o mesmo cargo e trabalha no mesmo departamento.
- c. () Nomes de funcionários do departamento de *Marketing* que recebem salários superiores aos salários de todos os outros funcionários que possuem o mesmo cargo e trabalham no mesmo departamento.
- d. (X) Nomes de funcionários do departamento de *Marketing* que recebem salários inferiores ao salário de algum funcionário que possui o mesmo cargo e trabalha no mesmo departamento.
- e. () O nome do funcionário do departamento de *Marketing* que recebe o menor salário dentre os funcionários que possuem o mesmo cargo e trabalham no mesmo departamento.

37. Assinale a alternativa **correta** a respeito dos bancos de dados objeto-relacionais:

- a. () Dados podem ser armazenados de duas formas: em tabelas ou em estruturas hierárquicas complexas que representam objetos.
- b. () A linguagem de consulta padrão é a OQL (*Object Query Language*).
- c. () A identificação de um dado é definida através de um OID (*Object Identity*). Não existe o conceito de chave primária.
- d. () A estrutura e o comportamento de uma tabela podem ser definidos a partir de um ou mais tipos de objetos.
- e. (X) Um tipo de objeto pode definir a estrutura de uma ou mais tabelas ou outros tipos abstratos de dados.

38. Considerando o modelo objeto-relacional do Oracle 10g, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Um atributo do tipo VARRAY admite elementos de diferentes tipos de dados.
- b. (X) Um subtipo só pode ser derivado de um único supertipo.
- c. () Um subtipo pode redefinir atributos herdados do seu supertipo, mas não pode redefinir métodos herdados.
- d. () Métodos podem ser definidos tanto para tabelas relacionais convencionais quanto para tabelas baseadas em tipos de objetos.
- e. () Comandos de manipulação de dados, como INSERT e UPDATE, podem ser aplicados sobre tabelas ou sobre tipos de objetos.

39. Assinale a alternativa **correta** a respeito da linguagem PL/SQL do Oracle 10g.

- a. () Comandos PL/SQL não podem ser definidos no corpo de uma *Trigger*.
- b. () FOR-LOOP e CASE são exemplos de comandos de controle de iteração.
- c. (X) Operações de conjunto, como união e diferença, podem ser aplicadas sobre instâncias de tabelas aninhadas (*Nested Tables*).
- d. () Tipos de objetos não podem ser definidos como parâmetros de funções e procedimentos.
- e. () Tipos de dados PL/SQL devem ser convertidos para tipos de dados SQL antes da sua utilização em comandos de consulta ou atualização de dados.

40. Considere a seguinte sequência de comandos SQL do Oracle 10g objeto-relacional que cria a tabela Pessoas:

```
CREATE TYPE tipo_individuo AS OBJECT (  
  id-p NUMBER,  
  nome VARCHAR2(30),  
  telefone VARCHAR2(20));  
  
CREATE TYPE tipo_pessoas AS TABLE OF tipo_individuo;  
  
CREATE TABLE Pessoas (ID NUMBER, pessoas_coluna tipo_pessoas)  
  NESTED TABLE pessoas_coluna STORE AS pessoas_coluna_nt;
```

Assinale a alternativa que representa uma inclusão **correta** de dados na tabela Pessoas.

- a. () INSERT INTO pessoas VALUES (1,
 tipo_pessoas((1, 'Paulo Souza', '47-32002479'),
 (2, 'Ana Santos', NULL)));
- b. () INSERT INTO pessoas VALUES (1,
 (tipo_individuo(1, 'Paulo Souza', '47-32002479'),
 tipo_individuo(2, 'Ana Santos', NULL)));
- c. () INSERT INTO pessoas VALUES (1,
 tipo_individuo(1, 'Paulo Souza', '47-32002479'),
 tipo_individuo(2, 'Ana Santos', NULL));
- d. () INSERT INTO pessoas VALUES (1,
 tipo_pessoas(tipo_individuo((1, 'Paulo Souza',
 '47-32002479'), (2, 'Ana Santos', NULL)));
- e. (X) INSERT INTO pessoas VALUES (1,
 tipo_pessoas(tipo_individuo(1,'Paulo Souza','47-32002479'),
 tipo_individuo(2, 'Ana Santos', NULL)));



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.ufsc.br>